图1.2 MSAS-GNN 全文技术路线与章节接口图

SDGNN 基线框架

推理核：$\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}$ · 复杂度 $\mathcal{O}(Lmd) \longrightarrow \mathcal{O}(n\bar{k}d)$，$\bar{k} \ll \bar{d}^L$ · LARS 稀疏分解，全局 λ_1 控制稀疏预算 · 推理时固化 Θ^{fixed}，依赖 A_{obs} · **局限：**节点同质化 · 结构不可信 · 无时序维护

统一推理准绳 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$

输入层 图数据输入与模型前置条件 — 初始化阶段

图结构输入

$G = (V, E, X)$

n 节点 · $m = \text{nnz}(A) = 2|E|$ 边

D 维特征；邻接矩阵 A，可含噪声或缺失边

谱域前置计算

$\tilde{\mathcal{L}} = U\Lambda U^\top$

归一化拉普拉斯；Lanczos 迭代求前 K_{eig} 个非平凡特征对

$\mathcal{O}(m \cdot K_{\text{eig}})$，$K_{\text{eig}} \in [50, 100]$；一次预计算

教师 GNN 目标表示

$H^* \in \mathbb{R}^{n \times d}$

基准多层 GNN 的中间节点表示（分类头之前）

主问题：逼近 H^*，而非端到端分类

特征变换：$\Phi = \phi(X; W_\phi) \in \mathbb{R}^{n \times d}$ （W_ϕ 与 Θ 在训练期交替优化；Phase Θ / Phase W / Phase dec 三阶段）

局限① 节点异质性：全局统一 λ_1 忽视枢纽节点（度数千级）与外围节点（度数个位）的稀疏需求量级差异；度分布极不均匀的图上产生系统性偏差 → **第3章回应**

局限② 结构不可信：A_{obs} 含噪声边（虚假关注、错误三元组）与缺失边（潜在关联），LARS 直接在观测图上学习，结构缺陷导致稀疏模式失真 → **第4章回应**

局限③ 静态固化：Θ^{fixed} 离线求解后冻结，图拓扑演化须完整重训练；无法利用图演化的局部性控制更新代价 → **第5章回应**

$G,\ \tilde{\mathcal{L}},\ \{(\lambda_k, u_k)\}_{k=1}^{K_{\text{eig}}},\ H^*$

第3章 谱驱动多尺度自适应稀疏分解 — $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 推理

主目标：$\min_\Theta \ \frac{1}{2}\|\Theta^\top \tilde{\Phi} - H^*\|_F^2 + \sum_i \tau(i)\|\theta_i\|_1 + \frac{\lambda_{\text{reg}}}{2}\|W_\phi\|_F^2 \ \ s.t.\ \|\theta_i\|_0 \le k_i^{\text{total}},\ \text{supp}(\theta_i) \subseteq \mathcal{N}_L(i)$

三维自适应参数体系（核心创新）：以节点拓扑特性替换全局统一 λ_1

① 频率维度（第3.3节）

$$\alpha_k(i) \propto h^\dagger(i) \cdot \lambda_k \cdot |U_{ik}|^2$$

分段参数化：

$h_{\text{edge}} \ge 0.5$（同配图）：低频偏重 $\alpha_k \propto \lambda_k^{-1}$

$h_{\text{edge}} < 0.5$（异配图）：高频感知 $\alpha_k \propto h_i \cdot \lambda_k$

$$w_k(i) = \text{softmax}(\alpha(i))_k$$

$$E_{\text{spectral}}^{(h)}(i) = \sum_k w_k(i)\lambda_k|U_{ik}|^2$$

同配率 h_{edge}, h_i · 谱间隙 λ_{gap} · 引理3.1 同配近似

输出：修正谱能量 $E_{\text{spectral}}^{(h)}(i)$；层级同配系数 $h^{(l)}$ 经验非减

② 节点维度（第3.4节）

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}} \cdot e^{-\beta E_{\text{spectral}}^{(h)}(i)}}{1 + \gamma C_{\text{deg}} + \delta \frac{\text{core}(i)}{k_{\max}} + \eta H_{\text{norm}}(i)},\ \tau_{\min}, \tau_{\text{base}}\right)$$

四因子融合：谱能量 $e^{-\beta E}$ + 度中心性 C_{deg} + k-core/$k_{\max}$ + 归一化熵 H_{norm}

$\tau_{\min} = 10^{-7}$，$\tau_{\text{base}} \in [10^{-4}, 10^{-2}]$；$\beta \in [0.5, 2.0]$

$$H(i) = -\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} p_{ij} \log p_{ij},\ p_{ij} \propto e^{-\|x_i - x_j\|^2/\varsigma_x^2}$$

设计准则：谱能量大⇒ $\tau(i)$小⇒LARS路径截断晚⇒保留邻居多

定理3.2 τ 设计准则 · GRACE 残差修正（可选）

输出：节点级正则系数 $\tau(i) \in [\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$；$\tau^{(l)}(i)$ 不出现

③ 跳距维度（第3.5节）

信息衰减：$\|h_i^{(l)} - h_i^{(l-1)}\| \le \delta^l$

保留率 $p_l \in (0, 1]$ 两种策略：

均匀衰减：$p_l = p_1^{l-1}$，$p_1 \in (0.5, 1]$

谱间隙驱动：$p_l = \min(1, \lambda_{\text{gap}}^{l-1} \cdot p_1)$

$$k_i^{(l)} \propto p_l^\gamma, \quad \sum_l k_i^{(l)} = k_i^{\text{total}}$$

环层 $\mathcal{R}_l(i) = \mathcal{N}_l(i) \setminus \mathcal{N}_{l-1}(i)$；$l = 1$ 跳预算最多

引理3.1 衰减界 · 定理3.3 近似最优预算分配

输出：分层预算配额 $\{k_i^{(l)}\}$；近邻多远邻少；$\tau(i)$ 全章唯一

端到端 LARS 稀疏分解主循环（算法 3.1 / 算法 3.2）

候选集裁剪
$\mathcal{R}_l(i)$ 环层 BFS；K_1 跳近邻 + K_2 跳随机采样 → 候选集 C_i

→

加权 LARS/Lasso
以 $\tau(i)$ 为正则系数；以 $\{k_i^{(l)}\}$ 划分环层预算；求解 $\min_{\bar{\theta}_i} \frac{1}{2}\|\tilde{\Phi}_{C_i}^\top \bar{\theta}_i - \Omega_i\|_2^2 + \tau(i)\|\bar{\theta}_i\|_1$

→

稀疏权重更新
$\theta_i \leftarrow$ LARS 路径截取；Top-$k_{\max}$ 硬截断；$\Theta = \{\theta_i\}_{i=1}^n$

→

推理期固化
Θ^{fixed}（算法3.2）；$\lambda_{\text{reg}} \in [10^{-4}, 10^{-3}]$；不再随查询更新

命题3.1 σ-谱相似性保持

$$\varepsilon_{\text{approx}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\|H^* - \hat{H}\|_F \le f(\bar{k}, \sigma)$$

预计算代价 $\mathcal{O}(mK_{\text{eig}})$ 摊销；推理期 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$（主项）；为第4章结构变化质量评估提供统一误差接口

第3章输出接口

- Θ^{fixed}：推理期固化稀疏权重矩阵
- σ-谱相似性度量（跨章统一接口）
- 命题3.1 式(3.y)：第4章推论4.1 引用来源
- 假设A（结构静态可信）：第4章放松此约束
- 复杂度口径：$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$，$\bar{k} \ll \bar{d}^L$

第3章输出 ⟶ $\Theta^{\text{fixed}} \cdot \tilde{\mathcal{L}} \cdot \sigma$-谱相似性 · 假设A 放松条件 ⟶ 第4章输入

第4章 动态置信度引导的结构学习 — 单次评估 $\mathcal{O}(m \cdot d)$

双路并行置信度估计（第4.1节）

A 对比学习预训练路径 — $\mathcal{O}(m \cdot d)$

双视图增强
边扰动 $G^{(1)}$；特征掩码 $G^{(2)}$；增强率 $p_{\text{drop}} \in [0.1, 0.3]$

→

共享编码器
$\{h_i^{(1)}\}, \{h_i^{(2)}\}$；2层 GCN；隐层维度 d_h

→

InfoNCE 损失
$\mathcal{L}_{\text{contrast}}$；温度系数 τ_{temp}

$$c_{ij}^{\text{contrast}} = \sigma\left(\widetilde{\text{sim}}(z_{ij}^{(1)}, z_{ij}^{(2)})/\tau_{\text{temp}}\right)$$

边表示：$z_{ij}^{(v)} = [\,h_i^{(v)} \,\|\, h_j^{(v)}\,]$；余弦相似度归一化

仅输出确定性估计，无不确定性度量

确定性估计 · 无不确定性量化

B 贝叶斯不确定性量化路径 — $S = 5$ 次采样

VGAE 变分推断
编码均值 μ_{ij} 与对数方差 $\log \sigma_{ij}^2$；重参数采样

→

MC Dropout
$S = 5$ 次前向采样；Dropout 率 $p_{\text{mc}} \in [0.1, 0.3]$

→

置信度 + 不确定性
c_{ij}^{bayes}，u_{ij}；证据模型损失 $\mathcal{L}_{\text{evid}}$

$$c_{ij}^{\text{bayes}} = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^S \hat{c}_{ij}^{(s)}, \quad u_{ij} = \text{Var}_s\left[\hat{c}_{ij}^{(s)}\right]$$

不确定性度量 u_{ij} 额外送入融合层；Dirichlet 证据模型：$\mathcal{L}_{\text{evid}}$ 约束 α_{ij}

不确定性 u_{ij} · 证据模型 $\mathcal{L}_{\text{evid}}$

MLP 自适应融合（第4.1.3节）： $c_{ij} = \text{MLP}(c_{ij}^{\text{contrast}}, c_{ij}^{\text{bayes}}, u_{ij})$

软门控精化（第4.2节）

$$\psi(c_{ij}) = \sigma(\alpha_{\text{gate}} c_{ij} + \beta_{\text{gate}})$$

$$\theta_{ij}^{\text{refined}} = \theta_{ij} \cdot \psi(c_{ij})$$

约束：ψ 仅作用于 Θ^{fixed} 非零项；聚合主项复杂度保持 $\mathcal{O}(m_{\text{sparse}} d)$

Dirichlet 能量：$E_D(f) = f^\top \tilde{\mathcal{L}} f$；低置信 → $\psi \to 0$（噪声边抑制）

高置信 → $\psi \to 1$（可信边保留）；能量最小化约束门控方向

推论4.1 能量单调性 · 定理4.1 能量最小化

缺失边增强（第4.3节）

k-NN 候选生成
$\mathcal{E}_{\text{cand}} \cap E = \varnothing$；$\mathcal{O}(n \cdot k_{\text{add}} \cdot d)$；基于余弦相似度排序

→

置信度筛选
$\mathcal{E}_{\text{add}} \subseteq \mathcal{E}_{\text{cand}}$；预算 $B = 0.05m$；阈值 c_{thresh}

→

增强邻接矩阵
$\tilde{A} = A + A_{\text{add}}$；联合噪声抑制与缺失边补充

两类结构缺陷互补修复：门控压制噪声边（乘法）；候选集补充缺失边（加法）

拓扑相似性初始化候选：$s_{ij}^{\text{topo}} = |\mathcal{N}(i) \cap \mathcal{N}(j)|/|\mathcal{N}(i) \cup \mathcal{N}(j)|$

定理4.2 缺失边识别上界

ADMM 三子问题联合优化框架（第4.4节）——训练期循环，推理期固化

子问题①
置信度估计；更新 c_{ij}；固定 $\Theta, \tilde{A}$；VGAE + MC Dropout 前向

⇄

子问题②
稀疏分解；更新 Θ；固定 $c_{ij}, \tilde{A}$；LARS/Lasso 路径求解

⇄

子问题③
结构优化；更新 $\tilde{A}$；固定 Θ, c_{ij}；候选集筛选与门控更新

三子问题循环至收敛（非凸交替优化，工程上残差单调递减）；推理期仅执行 $\hat{H} = (\Theta^{\text{fixed}})^\top \tilde{\Phi}$，复杂度 $\mathcal{O}(m_{\text{sparse}} d)$

第4章输出接口

- Θ^{fixed}（含精化权重 $\theta_{ij}^{\text{refined}}$） · 边置信度 $\{c_{ij}\}$，不确定性 $\{u_{ij}\}$
- 增强图 $\tilde{A} = A + A_{\text{add}}$ · 特征变换参数 $W_\phi^{(0)}$

假设放松与第5章接口

假设A（结构静态可信）→ 第4章在此放松

$\{c_{ij}\}$ → 第5章时序推广为 $\{c_{ij}^{(t)}\}$；初始推理三元组：$(\Theta^{(0)}, W_\phi^{(0)}, \{c_{ij}^{(0)}\})$

第4章输出 ⟶ 推理状态三元组初始值 $(\Theta^{(0)}, W_\phi^{(0)}, \{c_{ij}^{(0)}\})$，增强图 $\tilde{A}$ ⟶ 第5章输入

第5章 时序动态图上的增量协同演化机制 — 探索性研究

推理状态三元组：$(\Theta^{(t)}, W_\phi^{(t)}, \{c_{ij}^{(t)}\})$ 在图演化 $G^{(t-1)} \to G^{(t)}$ 后以增量代价更新，避免全量重训练

① 图变化感知与影响传播（第5.2节）

$$\Delta_i^{(t)} = w_f \Delta_i^{\text{feat}} + w_s \Delta_i^{\text{str}} + w_d \Delta_i^{\text{deg}}$$

三维变化量化：

特征变化：Mahalanobis 距离

$\Delta_i^{\text{feat}} = \sqrt{(x_i^{(t)} - x_i^{(t-1)})^\top \Sigma^{-1} (\cdots)}$

结构变化：邻域对称差 $|\mathcal{N}_i^{(t)} \triangle \mathcal{N}_i^{(t-1)}|/\bar{d}$

度数变化：归一化相对变化 $|d_i^{(t)} - d_i^{(t-1)}|/d_i^{(t-1)}$

自适应阈值 $\vartheta_i^{(t)}$，BFS 传播扩散影响集：$\mathcal{U}_{\text{dir}}^{(t)} \subseteq \mathcal{U}^{(t)} \subseteq V^{(t)}$

输出：影响范围 $\mathcal{U}^{(t)}$ 与比例 $\rho^{(t)} = |\mathcal{U}^{(t)}|/|V^{(t)}|$

② 三层分层更新决策框架（第5.4节，算法5.2）

\(\rho^{(t)}\)
局部微调
仅重优化受影响节点 $\theta_i^{(t)}$；W_ϕ 全部冻结；warm-start 增量 LARS；代价 $\mathcal{O}(|\mathcal{U}^{(t)}|\bar{k}^2 d)$ 引理5.1 误差界

\(r_1\leq\rho^{(t)}\)
部分重训练
Memory Replay 缓存 $M = 200$ 样本；冻结 W_ϕ 前层；后层更新 $E_{\text{retrain}} = 30$ 轮 定理5.2 灾忘上界

$\rho^{(t)} \ge r_2$ 或漂移检测触发
全局热启动更新
以 $(\Theta^{(t-1)}, W_\phi^{(t-1)})$ 为初值；退化为第3章完整优化 $E_{\text{inc}} = 80$ 轮；加速 5×–10× 引理5.2 热启动加速

③ 时序置信度增量维护（第5.5节）

三类更新策略：

新增边初始化：以特征余弦相似度代理 c_{ij}^{init}；无需额外推理

受影响边精化：局部对比学习 + 增量 MC Dropout（仅对 $\mathcal{U}^{(t)}$ 内的边）

陈旧边衰减：$c_{ij}^{(t)} \leftarrow (1 - \kappa_{\text{decay}})c_{ij}^{(t-1)}$，$T_{\text{stale}}$ 步后置零

分布漂移监控（第5.6节）：特征向量 $\mathbf{s}^{(t)} \in \mathbb{R}^5$，$W_{\text{win}} = 50$ 滑动窗口

KS 检验统计量 $Z_G^{(t)}$；$|Z_G^{(t)}| > \zeta_{\text{det}} = 3.0$ → 触发全局置信度重估

衰减系数 κ_{decay} · 陈旧阈值 T_{stale} · 漂移统计 $Z_G^{(t)}$

置信度时序维护与三层更新决策协同；算法5.1 增量维护主循环

第5章输出接口：更新后推理三元组 $(\Theta^{(t)}, W_\phi^{(t)}, \{c_{ij}^{(t)}\})$ 循环维护 → 支持持续演化在线图推理；复杂度优于全量重训练

探索性研究定位：算法设计与理论分析具独立价值；更新加速 5×–107×（实测，具体数据集见第6章）；部分收敛性结论为经验观察

第3–5章共同支撑 → 第6章系统实验评估

输出层 统一推理核与系统输出 — 全图 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 推理

$$\hat{H} = \left(\Theta^{\text{fixed}}\right)^\top \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$$

单次稀疏矩阵乘，推理阶段不执行 GNN 前向传播

复杂度保证
$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$
$m_{\text{sparse}} = \text{nnz}(\Theta^{\text{fixed}})$
$\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}} \ll \bar{d}^L$
等价写法：$\mathcal{O}(m_{\text{sparse}} d)$

表示逼近质量
$\varepsilon_{\text{approx}} \le f(\bar{k}, \sigma)$
命题3.1 谱误差上界
置信度门控改善鲁棒性
第6章验证精度-效率权衡

下游任务解码
$f(\hat{H})$
节点分类 · 链接预测
动态推荐 · 交通预测
Decoder 独立于主问题训练

三章核心贡献
自适应 · 鲁棒 · 时序
Ch3：节点异质性自适应稀疏
Ch4：噪声/缺失边结构修复
Ch5：增量协同演化维护